educación IT
CODE YOUR FUTURE

Bootcamp DevOps Engineer

Fase 1 - SysAdmin

Módulo 2

Tipos de enlaces con filesystems

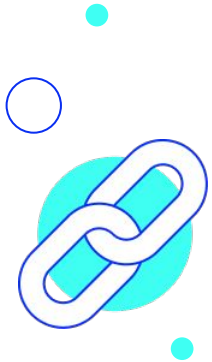
Enlaces

Los enlaces se dividen en dos clases:

- **duros**.
- **simbólicos o blandos**.

Los **enlaces simbólicos** (*symlinks*) son los más utilizados debido a su flexibilidad y la capacidad para trabajar a través de diferentes particiones.

Los **enlaces duros** son indistinguibles del original y tienen sus propias restricciones.



Crear enlace **duro**:

```
# ln hola hard_hola
# ls -li hard*
97655 -rw-rw-r-- 2 crond1 crond1 0 feb  7 15:51 hard_hola
# ls -li hola
97655 -rw-rw-r-- 2 crond1 crond1 0 feb  7 15:51 hola
```

Crear enlace **simbólico**:

```
# ln -s hola shola
# ls -li shola
97656 lrwxrwxrwx 1 crond1 crond1 4 feb  7 15:52 shola -> hola
```

El ejemplo anterior muestra dos archivos **`hola`** y **`hard_hola`** que comparten el mismo inodo, por lo cual son enlaces duros y el otro **`shola`** tiene un número diferente de inodo pero apunta al archivo `hola`.

Enlaces duros

Estos enlaces comparten el inodo del fichero original. De hecho, un *hard link* es indistinguible del original, por eso, los cambios en el link afectan al fichero original, excepto en el borrado. Borrar el link no elimina al original ni a la inversa. Este tipo de enlace conserva los permisos del original y marcas de tiempo.

Por contra, no se pueden usar para hacer enlaces a directorios, ni pueden extenderse a otros sistemas de ficheros.

Su sintaxis es la siguiente:

```
# ln /ruta/completa/fichero nombre_enlace
```

Los enlaces duros son implementados en los **sistemas de archivos estilo *Unix*** (ext2/3/4, xfs, etc), **como diferentes entradas en bloques de directorio que apuntan al mismo inodo**. Cambiando de nombre o borrando una de esas entradas no borramos los datos, solamente disminuye la cuenta del enlace.

Dado que las entradas en el directorio comparten el mismo inodo, **todos los metadatos del archivo son los mismos, excluyendo el nombre**. Los nombres de los enlaces se mantienen en la entrada del directorio y no en el inodo.

Los enlaces duros no pueden atravesar particiones. Además, el usuario no puede crear enlaces duros a directorios, solamente existen los ***enlaces especiales***, que refieren a sí mismo y al padre respectivamente.

Por otro lado, a diferencia de los enlaces simbólicos, **los enlaces duros nunca se pueden romper moviendo uno de los archivos (entradas de directorio) a otra ubicación**.

Con los enlaces duros, **se mantiene un contador de enlaces en el inodo de cada archivo**. Cuando el contador de enlaces cae a 0, se borra el inodo y los bloques de datos son liberados para reusarlos. De esta manera, una vez que un archivo es “enlazado duramente”, cualquier “copia” del archivo se puede borrar, y los otros quedarán intactos.

Normalmente, los **archivos tienen un único enlace**. **Los directorios tienen tantos enlaces como subdirectorios** tengan.

¿Para qué sirve un enlace duro?

Los enlaces duros son muy útiles **cuando se necesita acceder a un mismo inodo**. Por ejemplo, podría ser un programa, un archivo de sonido, una foto, etc.

Veámoslo con un ejemplo en las siguientes pantallas.

Supongamos que tenemos la siguiente carpeta con fotos:

```
# ls -l ~/Fotos
-rw------- 1 sergio sergio 4323234 feb 23  2018  20180223_130020.jpg
-rw------- 1 sergio sergio 3349185 feb 23  2018  20180223_130026.jpg
-rw------- 1 sergio sergio 4349067 feb 23  2018  20180223_130029.jpg
-rw------- 1 sergio sergio 4752358 feb 23  2018  20180223_130038.jpg
-rw------- 1 sergio sergio 4582617 feb 23  2018  20180223_130040.jpg
-rw------- 1 sergio sergio 4218636 feb 23  2018  20180223_130043.jpg
-rw------- 1 sergio sergio 3085936 feb 23  2018  20180223_134437.jpg
-rw------- 1 sergio sergio 3086956 feb 23  2018  20180223_134451.jpg
-rw------- 1 sergio sergio 3367444 feb 23  2018  20180223_134515.jpg
-rw------- 1 sergio sergio 3395851 feb 23  2018  20180223_134517.jpg
-rw------- 1 sergio sergio 3718279 feb 23  2018  20180223_134539.jpg
-rw------- 1 sergio sergio 3560898 feb 23  2018  20180223_134540.jpg
-rw------- 1 sergio sergio 3743263 feb 23  2018  20180223_134541.jpg
-rw------- 1 sergio sergio 3593020 feb 23  2018  20180223_134604.jpg
-rw------- 1 sergio sergio 3599152 feb 23  2018  20180223_134605.jpg
-rw------- 1 sergio sergio 3415955 feb 23  2018  20180223_134616.jpg
-rw------- 1 sergio sergio 4010916 feb 23  2018  20180223_134623.jpg
-rw------- 1 sergio sergio 2879761 feb 23  2018  20180223_174800.jpg
```

En cambio podemos crear enlaces duros, de modo que ahorramos espacio y el inodo permanecerá hasta que se borren todos sus enlaces duros:

```
# mkdir Favoritas
# ln 20180223_130038.jpg Favoritas/20180223_130038.jpg
# ln 20180223_130040.jpg Favoritas/ 20180223_130040.jpg.jpg
# ln 20180223_130041.jpg Favoritas/20180223_130041.jpg
```

Los enlaces duros se usan además, en ciertas **soluciones de *backups*** y en ***software* para distribución de paquetes**.

Enlaces simbólicos

Estos enlaces **pueden extenderse a otros sistemas de ficheros**. **También pueden hacer referencia a directorios**, de hecho, pueden referenciar hasta ficheros inexistentes. **La lectura y escritura, así como la copia del enlace, afectan al archivo al que apuntan, mientras que el borrado afecta al propio enlace**. Borrar el archivo apuntado tampoco elimina el enlace automáticamente.

Su sintaxis es la siguiente:

```
# ln -s /ruta/completa/fichero nombre_enlace
```

Los enlaces simbólicos, (frecuentemente referidos simplemente como ***symlinks***), son implementados en Linux como **un archivo separado conteniendo una referencia en el archivo al archivo original**, en términos más técnicos, un inodo conteniendo la ubicación "real" del archivo.

Los enlaces simbólicos usan **una ruta** que puede ser, o **absoluta** (comenzando con **/**), o bien **relativa** a la ubicación del enlace.

Si un enlace relativo se crea y luego se mueve, se romperá, mientras que los enlaces absolutos generalmente no. A causa de su diseño, **un enlace simbólico puede apuntar a cualquier directorio o archivo**, o aun, apuntar a una ubicación inexistente (en cuyo caso es llamado “roto”).

Un programa llamado ***symlinks*** se escribió para hacer el proceso de **ubicar y limpiar los enlaces simbólicos rotos.** A diferencia de un enlace duro, **borrar el archivo original provocará que el archivo sea borrado** y los enlaces simbólicos apuntando a él se convierten en *colgantes*.

```
# symlinks -v /etc
relative: /etc/rc0.d -> rc.d/rc0.d
other_fs: /etc/grub.conf -> ../boot/grub/grub.conf
relative: /etc/rc1.d -> rc.d/rc1.d
relative: /etc/rc3.d -> rc.d/rc3.d
absolute: /etc/favicon.png -> /usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/fedora-logo-icon.png
(...salida cortada...)
```

Los enlaces simbólicos no tienen permisos o estado por su cuenta. En su lugar, **usan los permisos del archivo al que apuntan**, aunque los permisos del enlace mismo son **`rwxrwxrwx`**.

El **tamaño** de un enlace simbólico es informado como la longitud de la ruta que contiene (más el carácter nulo al final).

educación IT
CODE YOUR FUTURE

¡Sigamos trabajando!